

* Rank 0 tensor. * Rank 1 tensor.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_z \end{bmatrix}$$

$$T_z = T_{pz}^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (s). * Rank 2 tensor (a). * Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_{xxz} \\ 0 & 0 & T_{xxz} \\ 0 & 0 & T_{zzz} \\ 0 & T_{xxz} & 0 \\ T_{xxz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxz} = -T_{faz}^{(1)} + T_{pz}^{(1)}$$

$$T_{zzz} = 2T_{faz}^{(1)} + 3T_{pz}^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_{xxz} \\ 0 & 0 & T_{xxz} \\ 0 & 0 & 0 \\ T_{yzx} & -\frac{T_{xxx}}{2} & 0 \\ -\frac{T_{xxx}}{2} & -T_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxz} = 2T_{pz}^{(2)}$$

$$T_{yzx} = 3M_{du}^{(1)}$$

$$\frac{T_{xxx}}{2} = T_{pz}^{(2)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} T_{yzx} & T_{yzy} & 0 \\ -T_{yzy} & T_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & T_{xyz} \end{bmatrix}$$

$$T_{yzx} = -M_{du}^{(2)} + M_s^{(1)}$$

$$T_{yzy} = T_{pz}^{(3)}$$

$$T_{xyz} = 2M_{du}^{(2)} + M_s^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xyz} & T_{xxx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xyz} & -T_{xxx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ T_{xyz} & -T_{xyz} & 0 & 0 & 0 & -T_{xxx} \\ T_{xxx} & -T_{xxx} & 0 & 0 & 0 & T_{xyz} \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xxx} & T_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xyz} = T_{gb}^{(1)}$$

$$T_{xxx} = T_{ga}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xyz} & T_{xxx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xyz} & -T_{xxx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -T_{xyz} & T_{xyz} & 0 & 0 & 0 & T_{xxx} \\ -T_{xxx} & T_{xxx} & 0 & 0 & 0 & -T_{xyz} \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xxx} & T_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xyz} = 2M_{f2}^{(1)}$$

$$T_{xxx} = -2M_{f1}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas). * Rank 4 tensor (aaa). * Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} T_{xyz} & T_{xxx} & 0 \\ -T_{xyz} & -T_{xxx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ T_{xxx} & -T_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xyz} = M_{f2}^{(2)}$$

$$T_{xxx} = M_{f1}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} T_{yzzx} & -T_{yzzx} & 0 & 0 & 0 & T_{yzxy} \\ T_{yzxy} & -T_{yzxy} & 0 & 0 & 0 & -T_{yzzx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzzx} = M_{f2}^{(3)}$$

$$T_{yzxy} = M_{f1}^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xyz} & T_{xxx} & 0 & T_{xzy} & T_{xxx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xyz} & -T_{xxx} & 0 & -T_{xzy} & -T_{xxx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ T_{yzzx} & -T_{yzzx} & 0 & 0 & 0 & T_{yzxy} & 0 & 0 & T_{yzxy} \\ -T_{yzxy} & T_{yzxy} & 0 & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 & 0 & T_{yzzx} \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xxx} & T_{xzy} & 0 & -T_{xzy} & T_{xzy} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xyz} = 2M_{f2}^{(1)} + M_{f2}^{(2)} + T_{gb}^{(1)}$$

$$T_{xxx} = -2M_{f1}^{(1)} + M_{f1}^{(2)} + T_{ga}^{(1)}$$

$$T_{xzy} = 2M_{f2}^{(1)} - M_{f2}^{(2)} + T_{gb}^{(1)}$$

$$T_{xxx} = -2M_{f1}^{(1)} - M_{f1}^{(2)} + T_{ga}^{(1)}$$

$$T_{yzzx} = -2M_{f2}^{(1)} + T_{gb}^{(1)}$$

$$T_{yzxy} = -2M_{f1}^{(1)} - T_{ga}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} T_{yzzx} & -T_{yzzx} & 0 & 0 & 0 & T_{yzxy} & 0 & 0 & T_{yzxy} \\ T_{yzxy} & -T_{yzxy} & 0 & 0 & 0 & -T_{yzzx} & 0 & 0 & -T_{yzzx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzxx} = M_{f2}^{(3)}$$

$$T_{yzxy} = M_{f1}^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_{xxxz} \\ 0 & 0 & T_{yyyz} \\ 0 & 0 & 0 \\ -T_{xxxz} & T_{yyyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -T_{yyyz} \\ 0 & 0 & 0 \\ T_{xxxz} & -T_{yyyz} & 0 \\ 0 & 0 & -T_{xxxz} \\ -T_{yyyz} & -T_{xxxz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxxz} = T_{ga}^{(1)}$$

$$T_{yyyz} = -T_{gb}^{(1)}$$